

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Informática y Sistemas.
Introducción a la Programación (Práctica)
Catedrático: Ing. Cristian Roldán.



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

PROYECTO PRÁCTICO NO. 01
“JUEGO SNAKE”

Rodrigo Ruiz #1037623
Jonatán Chávez. # 1185023.

Guatemala, 28 de marzo de 2023.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
II. ANÁLISIS	4
2.1 Entradas.	4
2.2 Salidas.	4
2.3 Procesos.	4
2.4 Restricciones.	5
III. DISEÑO	6
3.1 Diagrama de flujo	6
IV. CONCLUSIONES	7
V. RECOMENDACIONES	7
VI. REFERENCIAS	8
Bibliografías	8
VII. ANEXOS	9
7.1 Manual de usuario.	9

I. INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto práctico, donde se desarrolló el juego tan conocido y famoso “snake” o el juego de la serpiente con conocimientos básicos de programación orientada a objetos, se realizó el juego de una forma sencilla y simple, donde el aspecto grafico es algo que no destaca pero su esencia sí se encuentra.

Para la elaboración de dicho juego se necesitó primeramente los conocimientos adquiridos en las clases y claramente ayuda externa, de videos, páginas web, y de personas que tienen una mejor característica y experiencia en el ámbito de la programación.

Esta documentación explicará y describirá como se logró crear este juego tan mítico, por medio del apartado de análisis, diseño (el diagrama de flujo), y nuestras opiniones y experiencias al momento de poner en práctica nuestros conocimientos en este proyecto.

II. ANÁLISIS

2.1 Entradas.

- Dimensiones del plano.
- Las direcciones del movimiento de la serpiente con las flechas del teclado.
- Tecla "X" para salir.

2.2 Salidas.

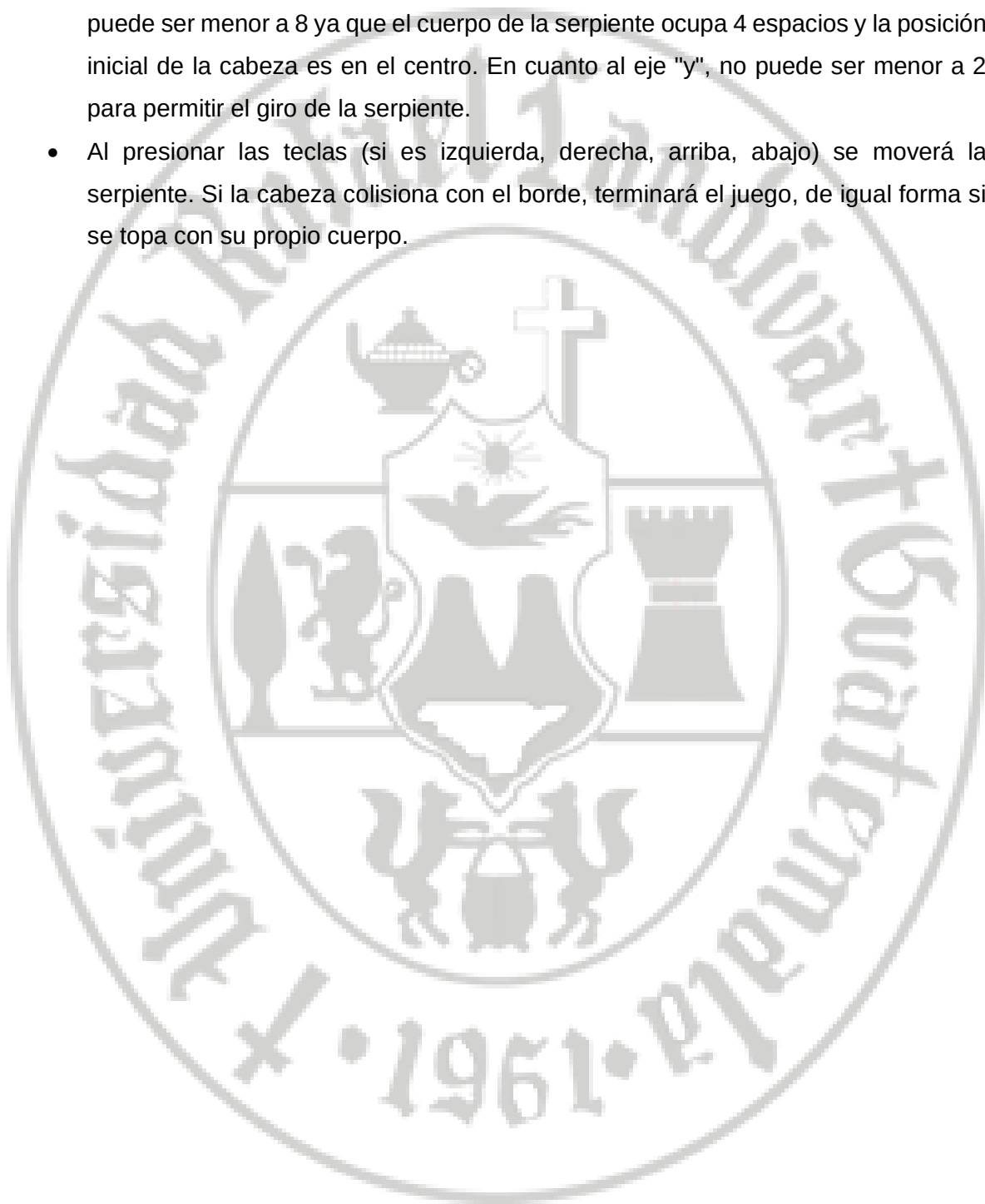
- Por cada movimiento realizado, las coordenadas en las que se encuentra la serpiente se mostraron. Solamente su cabeza y su cola. Cuando inicia el juego se mostró al usuario que la cabeza de la serpiente está en el punto (0,0) y su cola en el punto (-4,0).
- Mostrar un error indicando porque el usuario retrocedió y que el movimiento no es válido y el usuario debe continuar el juego como si el movimiento no hubiese ocurrido.
- Mensaje que el juego ha terminado porque se ha colisionado con su cuerpo.
- Anunciar el fin del juego y porque la serpiente ha colisionado con una de las paredes establecidas.
- Crecimiento de la serpiente, a partir de la cola, por alcanzar una manzana por medio de la cabeza de la serpiente.
- Total, de las manzanas comidas.
- Total, de movimientos realizados.
- Total, de movimientos inválidos realizados.

2.3 Procesos.

- La utilización de un bucle "for" permite crear un margen en base a los datos que son proporcionados por el usuario.
- Las ubicaciones de la cabeza y el cuerpo de la serpiente se dividen en partes y se les suman y restan valores para que estén en el centro del plano.

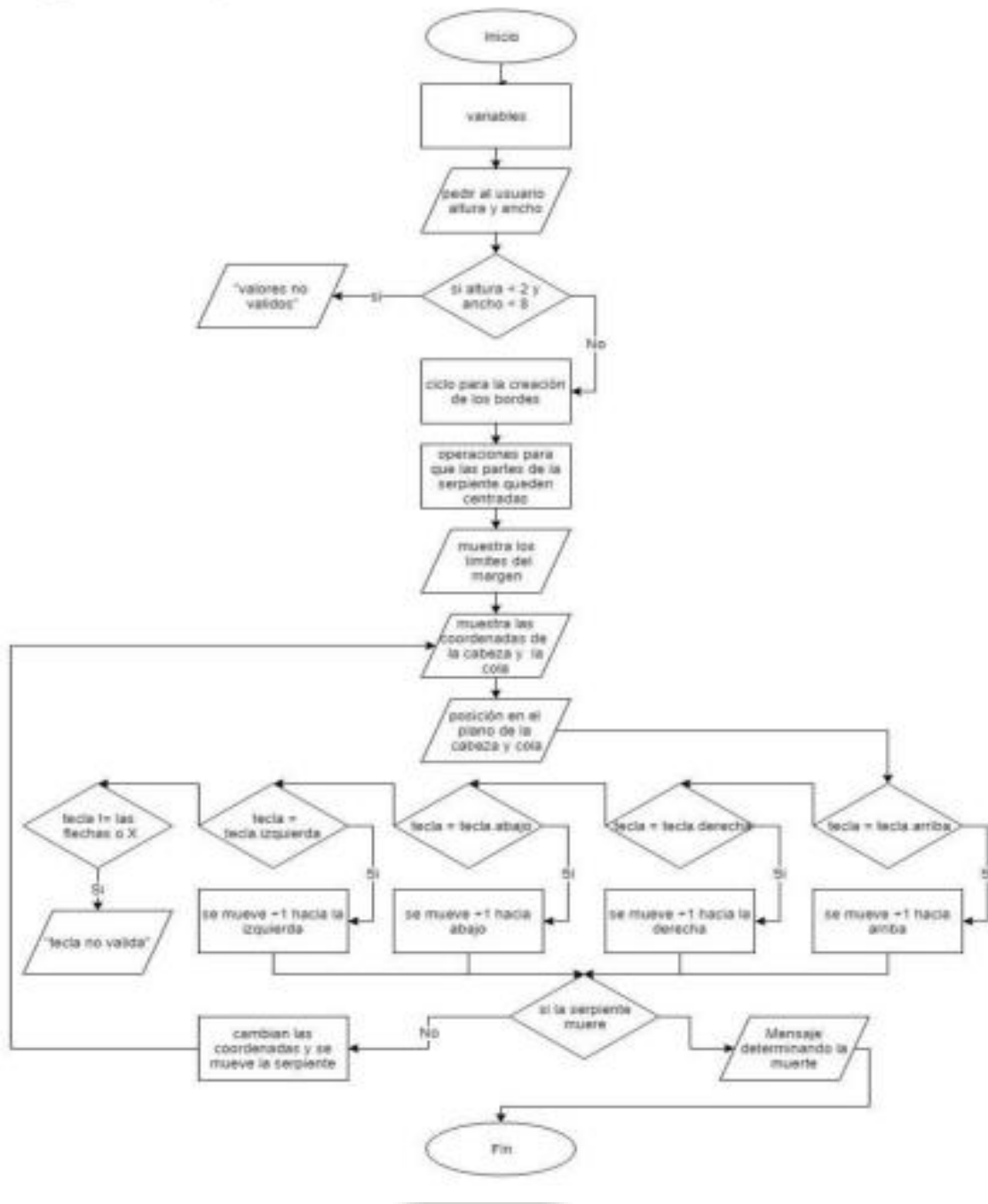
2.4 Restricciones.

- Al momento de introducir las coordenadas, se verifica si son correctas. El eje "x" no puede ser menor a 8 ya que el cuerpo de la serpiente ocupa 4 espacios y la posición inicial de la cabeza es en el centro. En cuanto al eje "y", no puede ser menor a 2 para permitir el giro de la serpiente.
- Al presionar las teclas (si es izquierda, derecha, arriba, abajo) se moverá la serpiente. Si la cabeza colisiona con el borde, terminará el juego, de igual forma si se topa con su propio cuerpo.



III. DISEÑO

3.1 Diagrama de flujo



IV. CONCLUSIONES

1. Este proyecto que fue la elaboración del juego Snake es un excelente ejemplo de programación orientada a objetos, ya que se pueden crear clases para representar los distintos objetos del juego, como la serpiente, la comida y los obstáculos.
2. la Programación Orientada a Objetos nos permite crear objetos que pueden ser reutilizados en diferentes partes de un programa o en diferentes programas. Esto reduce el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar nuevas aplicaciones, en este caso el juego de la serpiente.

V. RECOMENDACIONES

1. Aprender la programación orientada a objetos permite abstraer los detalles de implementación de los objetos y enfocarse en su comportamiento y funcionalidad. Esto hace que el código sea más fácil de entender y mejorar.
2. El juego Snake implica una serie de acciones que se deben realizar en un orden específico, lo que requiere una buena comprensión del control de flujo en la programación.

VI. REFERENCIAS

Bibliografías

- Recursos en internet.
- Recursos dados en clase por los ingenieros.
- Conocimientos propios y externos.
- <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>



VII. ANEXOS

7.1 Manual de usuario.

Para poder jugar sigue estos pasos:

1. Abre el juego haciendo doble clic en el archivo ejecutable.
2. Cuando el juego empiece, verás la serpiente en el centro de la pantalla y los puntos en una ubicación aleatoria. Usa las teclas de flecha para mover la serpiente hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha.
3. Tu objetivo es mover la serpiente hacia los puntos para comerlos y hacer que la serpiente crezca. Si chocas con las paredes o el cuerpo de la serpiente, el juego terminará.
4. A medida que avanzas en el juego, la serpiente se hará más grande y será más difícil evitar los obstáculos, tú mismo o las paredes.
5. Si quieres salir del juego en cualquier momento, simplemente presiona la tecla "X".

¡Diviértete jugando al juego de Snake!